TÉCNICA CIRÚRGICA

Especialidade no qual manobras manuais ou instrumentais invasivas são utilizadas no paciente com fim de cárater terapêutico ou diagnóstico.

NOMENCLATURA MÉDICO-CIRÚRGICA

(Prefixo)
Entero = Intestino

(Sufixo)
Tomia = Incisão

Enterotomia = Incisão no intestino

Prefixo/Orgão	**Sufixo/Ação**
Rumeno/rúmen	Tomia/incisão
Gastro/estômago	Rafia/sutura
Nefro/rim	Ectomia/remoção
Cisto/bexiga	Centese/punção
Entero/intestino	Stomia/abertura artificial
Dermo/pele	Plastia/reconstrução plástica
Histero/útero	Pexia/fixação
Artro/articulação	Dese/imobilização
Pleuro/pleura	Lise/dissolução, liberar aderências
Angio/vaso	Tripsia/esmagamento
Osteo/osso	Clasia/fraturar
Neuro/nervo	Rexe/arrancamento
Gastroentero	Anastomose/fistulação entre dois orgãos

CLASSIFICAÇÃO DAS CIRURGIAS

Quanto ao campo de ação:

- ✓ **Cirurgia geral** - mais frequentes, utilizando material de rotina
- ✓ **Cirurgia especial** - mais específico, utilizando materiais especiais

Quanto ao porte/grau de dificuldade:

- ✓ **Pequeno porte** - simples, pouco invasivos.
  > Biópsia de pele / exodontia

- ✓ **Médio porte** - mais invasivas e maior risco de infecção. Dura poucas horas e é frequente na rotina.
  > Cesariana / cistotomia

- ✓ **Grande porte** - complexo, demorado e precisa de equipamentos especiais.
  > Cirurgias neurológicas, ortopédicas e torácicas.

Quanto a presença de microorganismos:

- ✓ **Asséptica** - contaminação nula ou mínima.
  > OSH eletiva.
- ✓ **Séptica (contaminada)** - procedimento com área de contaminação microbiana.
  > Piometra.
- ✓ **Potencialmente séptica (potencialmente contaminada)** - procedimento em orgão que contém uma flora microbiana normal.
  > Enterotomia.

Quanto ao tempo de realização da cirurgia:

- ✓ **Programada** - marcadas para uma data futura sem comprometer a saúde do animal.
- ✓ **Urgência** - é possível aguardar uns dias. Estabilização do paciente com a realização de exames.
- ✓ **Emergência** - risco de óbito, deve ser realizado imediatamente.

Quanto ao risco de morte:

- ✓ **Leve** - dificilmente coloca a vida do paciente em risco.
  > Retirada de papilomas cutâneos.
- ✓ **Moderado** - risco moderado.
  > Cistotomia.
- ✓ **Grave** - risco que compromete as funções vitais.
  > Cirurgia cardíaca em paciente desestabilizado.

Quanto às estruturas anatômicas envolvidas ou ao instrumental cirúrgico necessário:

- ✓ **Simples** - abordagem à poucos tecidos/estruturas anatômicas e poucos instrumentais são necessários.
  > Otohematoma / exodontia.
- ✓ **Complicada, composta, complexa ou combinada** - abordagem à vários tecidos/estruturas anatômicas e mais instrumentais são necessários.

Quanto à existência de hemorragia:

- ✓ **Incruenta** - pouco sangramento.
  > Exodontia / criocirurgia.
- ✓ **Cruenta** - perda significativa de sangue.

Desvantagens: dificulta a vizualização do campo operatório; infecções; choque hipovolêmico.

Quanto à técnica utilizada:

- ✓ **Regrada** - executada conforme a recomendação em todos os seus passos.
  > Técnica das 3 pinças.
- ✓ **Não-regrada** - definida durante o decorrer do procedimento cirúrgico, à medida que intercorrências vão surgindo.
  > Laparatomia exploratória.

Quanto à eficiência no tratamento cirúrgico ou prognóstico:

- ✓ **Radical** - a cirurgia é suficiente para tratar a afecção.
  > Remoção de corpo estranho gástrico.
- ✓ **Paliativa** - a cirurgia não proporciona a cura completa, mas melhora a qualidade de vida do paciente.
  > Denervação em cão com displasia coxofemural.

Quanto à necessidade da cirurgia:

- ✓ **Necessária** - única maneira de tratar a afecção.
  > Fecaloma / corpo estranho gástrico.
- ✓ **Eletiva** - a cirurgia não é necessária para manter a saúde do paciente.
  > Orquiectomia.
- ✓ **Estética corretiva/Plástica** - correção de um defeito estético.
  > Correção de uma cicatriz.
- ✓ **Utilidade zootécnica** - tem fins produtivos, como aumentar o valor do animal e facilitar o manejo.
  > Descorna / rufião.

DEFINIÇÕES BÁSICAS EM TÉCNICA CIRÚRGICA

Técnica cirúrgica:
- sequência lógica de um procedimento cirúrgico. É o método escolhido pelo cirurgião dentro dos diversos métodos descritos na literatura.

Manobras cirúrgicas
- ✓ **Diérese** - relacionado a separação de tecidos
- ✓ **Hemostasia** - relacionado a controle de sangramento
- ✓ **Síntese** - relacionado a suturas (união de/dos tecidos)

OBS: Não utiliza-se o termo "costurar"

Período pré-operatório:
- momento que vai desde o dia da marcação da cirurgia até o dia.

Período trans-operatório:
- momento referente a realização da cirurgia.

Período pós-operatório:
- momento que segue após o fim da cirurgia.
 > **Pós-operatório imediato** - momento de recuperação anestésica.
 > **Pós-operatório mediato** - momento que vai até a remoção dos pontos.
 > **Pós-operatório tardio ou demorado** - momento após a retirada dos pontos, o paciente ainda precisa de acompanhamento médico até a alta.

Tempo nobre da cirurgia:
- momento que requer mais atenção do cirurgião e sua equipe por ser o momento mais delicado da cirurgia.

AMBIENTE CIRÚRGICO

O projeto do centro cirúrgico deve estar fora do fluxo de tráfego de pessoas e de áreas mais poluídas (ruídos, poeira e lixo) com fácil acesso, portas de tamanho adequado e próximo de unidades básicas, como: internação, raio x, laboratórios, bancos de sangue e UTI; com o objetivo de agilidade e asepssia.

Divisão do ambiente cirúrgico:

Fontes de contaminação - colegas de equipe; poeira; correntes de ar; objetos utilizados na cirurgia; animais.

> Zona de proteção - sala de preparo (pré-cirurgia); expurgo e vestiário.
> Zona limpa - sala de esterilização; sala de condicionamento de material estéril e sala de antissepsia pré-cirúrgica (escovação)
> Zona estéril - sala de cirurgia

RESOLUÇÃO Nº 1275 de 2019 do CFMV

Hospitais Veterinários e Clinicas veterinárias:

- Setor cirúrgico

✓ ambiente para preparo do paciente
✓ ambiente de recuperação do paciente
✓ ambiente de antissepsia
✓ sala de lavagem e esterilização de materiais
✓ sala cirúrgica

Hospitais Veterinários e Clinicas veterinárias:

✓ sala cirúrgica contendo:

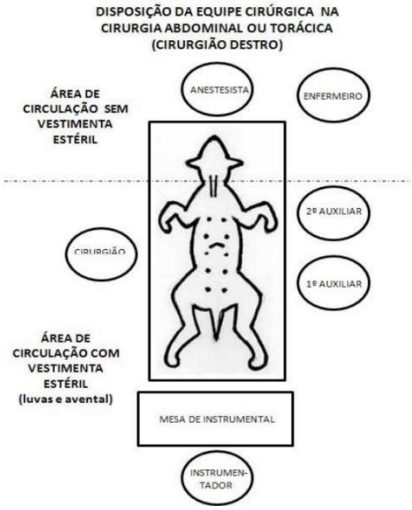
- mesa cirúrgica impermeável
- equipamentos para anestesia
- sistema de iluminação emergencial própria
- foco cirúrgico
- instrumental para cirurgia em qualidade e quantidade adequadas à rotina
- mesa auxiliar
- paredes e pisos de fácil higienização
- provisão de oxigênio
- sistema de aquecimento para o paciente
- equipamentos para intubação e suporte ventilatório
- equipamentos de monitoração que forneçam, no mínimo, os seguintes parâmetros: temperatura, oximetria, pressão arterial e frequência cardíaca

Cirurgias à campo, como minimizar:

- estábulo;
- lona quebra vento;
- luz;
- assepsia do paciente e cirurgião;
- barraca de praia branca;
- mesa de instrumental;
- forrar o chão;
- proteção plástica.

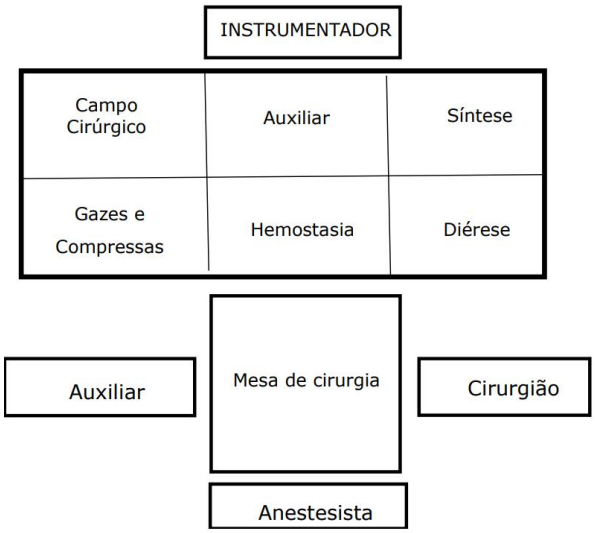
Equipe cirúrgica:

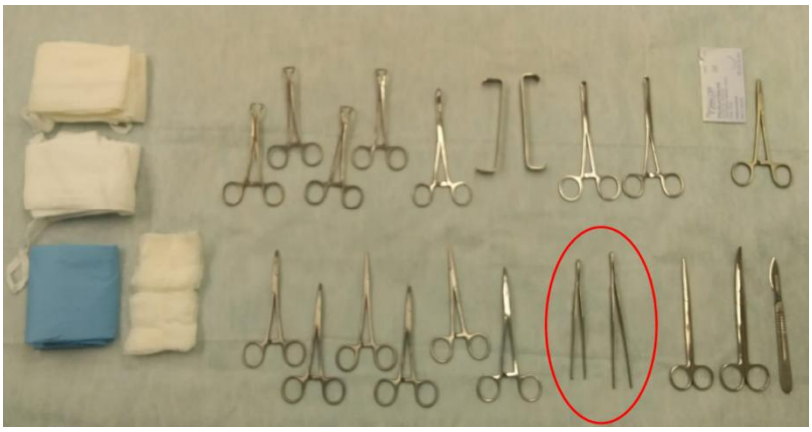
Cirurgião
1° Auxiliar - eventual substituto do cirurgião
2° Auxiliar - cirurgias de maior porte
Instrumentador
Enfermeiro de circulação - entrega os materiais/objetos esterelizados aos membros da equipe
Anestesista



INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Conjunto de objetos que entra em contato com a região operatória, utilizada para execução de determinado procedimento cirúrgico.





Classificação quanto a função:

- **Diérese (separação)**

1. Cabo de bisturi n°3 e 4 e lâminas de bisturi descartável

Agulha - punçoincisão

Faca - incisão que precisa um pouco mais de força
Caneta - pequena incisão com leveza
Invertido - perfurar sem furar um orgão/tecido

2. Tesouras

METZENBAUM

MAYO

Tesoura Littauer

> **Metzenbaum** - separa tecidos moles mais delicados (de dentro para fora)
> **Mayo** - corta tecidos moles mais densos e fios de sutura sem perfurar
> **Littauer/Spencer** - remoção de pontos
> **Lister** - bandagens e linha alba

3. Bisturi elétrico/Bisturi ultrassônico

Vantagens - corta tecidos e sela o vaso sem muita hemorragia durante a cirurgia (cirurgia cruenta)
Desvantagens - cicatrização mais devagar do que quando feita com o bisturi frio

- **Exérese (remoção)**

1. Cureta

Raspagem de pele/tecidos

2. Boticão

Utiliza-se em cirurgias de extração dentária.

3. Goiva

Utiliza-se para remoção de fragmentos ósseos.

4. Cisalha

Utiliza-se para secção óssea.

5. Martelo e osteótomo / Fio de serra Gigli / Máquina oscilatória

6. Pinça Kerrison

Utiliza-se para remover fragmentos vertebrais em cirurgias neurológicas.

- **Hemostasia**

1. Pinças

> **Pinça hemostática de Crile** (serrilhado completo)
> **Pinça hemostática de Kelly** (serrilhado incompleto)
> **Pinça mosquito**

> **Pinça mixter**
Auxilia na dissecação de vasos e passagem de fios para ligaduras.
> **Pinça Satinsky**
Atraumática.

> **Pinça hemostática Bulldog/Serrefine**
Atraumática.

Uso incorreto:
- pinçar grande quantidade de pele desnecessariamente
- torcer fio de arame
- prender pele, linha alba e ossos

2. Bisturi elétrico uni e bipolar / Bisturi ultrassônico

3. Emasculador

Utiliza-se principalmente em cirurgias de castração em grandes animais.

- **Síntese**

1. Porta agulha

Mayo-Hegar

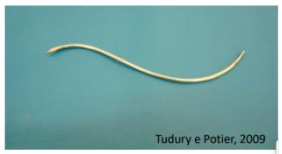
Olsen-Hegar

Mathieu

> **Mayo-Hegar** - apenas porta agulha
> **Olsen-Hegar** - tesoura e porta agulha

2. Agulhas

Agulha do tipo Bunner ou Gerlach



Agulha em S

3. Grampeadores

Ligadura: Amarração de um vaso com um fio de sutura.

- ## Material auxiliar

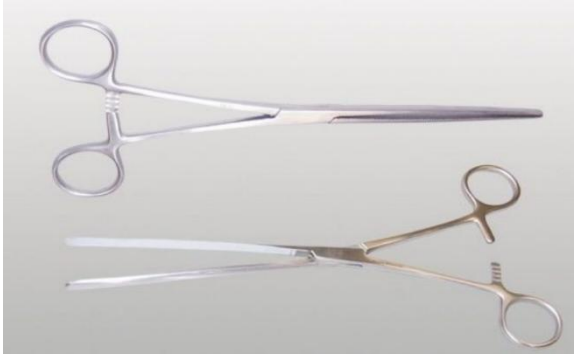
1. Pinças para dissecação

Pinça Anatômica

Pinça de Adson

2. Pinça de Allis

3. Pinça Kocher (coprostase)



4. Pinça Backaus

Utiliza-se para fixação do campo cirúrgico.

5. Pinças de Antisepssia

Foerster

Collin

6. Gancho de Snook

Utiliza-se para cirurgia de ovariohesterectomia

7. Afastador manual de Farabeuf

8. Afastadores auto-estáticos

FINOCHIETTO

GOSSET

GELPI

WEITLANER

9. Cubas

Cuidado com os instrumentais:
- Não atirá-los em cubas ou bandejas
- Não usar solução fisiológica para lavá-los
- Retirar o sangue dos instrumentos
- Utilizar o instrumento somente para que o mesmo foi projetado
- Proteger superfícies afiadas

DIÉRESE E SÍNTESE

Diérese

Conjunto de manobras/instrumentais que visam dividir os tecidos para facilitar o acesso ao campo operatório.

➔ Curetagem

Elimina tecidos indesejáveis com o uso das curetas.

➔ Desbridamento

Remoção de pregas de tecido fibroso resultante de cicatrização inadequada, utilizando tesouras ou bisturis.
- Reativa o processo de cicatrização de uma ferida

➔ Escarificação

Raspagem superficial com lâmina de bisturi, cureta pequena ou agulha.

➔ Exérese ou Ressecção

Remoção cirúrgica de algum tecido/orgão parcial ou total

➔ Incisão

Corte/secção de um tecido com bisturi ou tesoura, com intuito de dar acesso aos planos profundos.

Sentido: reta ou curva
Plano: longitudinal, transversal ou oblíqua
Extensão: longa, grande ou magistral (longa, curta, pequena)
Profundidade: superficial ou profunda

➔ Arrancamento

Remoção do tecido por meio de tração vigorosa e brusca
- Mais utilizado em nervos (neurorréxe) em amputações

➔ Divulsão

Separação/descolamento de tecido geralmente com tesoura

➔ Bisturi elétrico

Incisões pela passagem de corrente elétrica minimizando hemorragias por cauterização.

Síntese

Conjunto de manobras destinadas a reconstruir o tecido que foi aberto acidental ou cirurgicamente.

Fatores importantes na escolha do tipo de sutura:

- Tipo da ferida (infecção / tensão)
- Região operada (área de tensão / movimentação)
- Espécie/Raça
- Temperamento do animal
- Condição física do animal

Classificação das suturas

➔ Quanto à extensão

Contínuas
Descontínuas

➔ Posição das bordas

Invaginante - bordas da ferida direcionadas para dentro
Semi-invaginante - apenas uma das bordas fica p/dentro
Evaginante - bordas da ferida direcionadas para fora
Aposição - justaposição dos tecidos, melhor cicatrização

➔ Tempo que permanece no corpo

Temporária
Definitiva

➔ Função

Coaptação (aposição)
Sustentação - tração
Sustentação e coaptação
Hemostática
Oclusiva
Combinada

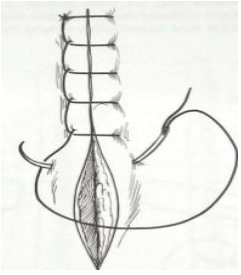
➔ Plano tecidual (camadas que serão atravessadas)

Serosserosa
Seromuscular
Seromucosa
Muco-serosa

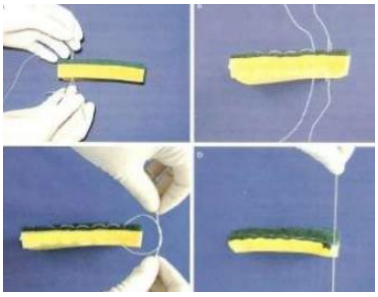
Suturas contínuas

➔ Sutura contínua simples
- tecidos com pouca tensão
- peritônio, fáscia, orgãos ocos

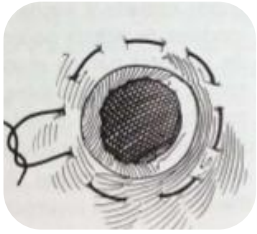
➔ Sutura festonada (Reverdin)
- indicada para tensão
- musculatura, fáscia muscular



➔ Sutura de sapateiro ou Vachetta
- promove hemostasia compressiva em orgãos parenquimatosos
- 2 agulhas retas

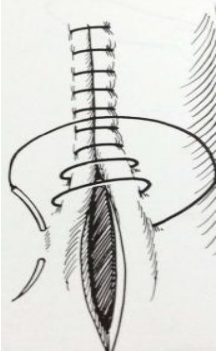


➔ Sutura em bolsa de fumo
- indicada para orifícios
- prolapso retal e fixação de drenos

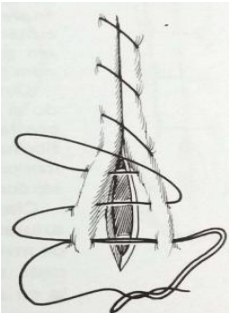


➔ Sutura em ziguezague subcutâneo
- Ideal para abolição de espaço morto

➔ Sutura de Cushing
- Envolve apenas camadas serosa e muscular
- Invaginante
- Ideal para orgãos ocos e sepultar outras suturas

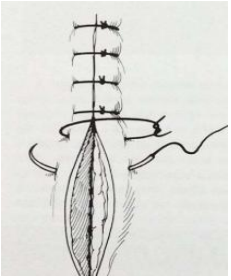


➔ Sutura de Lembert
- Invaginante
- Ideal para orgãos ocos e sepultar outras suturas

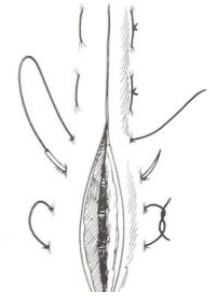


Suturas descontínuas

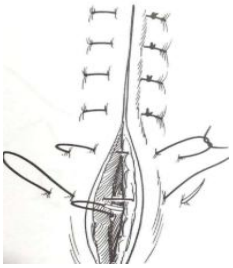
➔ Sutura descontínua simples
- Ponto isolado simples
- Segurança, boa cicatrização e fácil execução



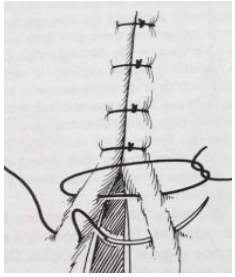
➔ Sutura de Wolff ou U deitado
- Indicada para pele
- Diante de maior tensão pode ser captonada



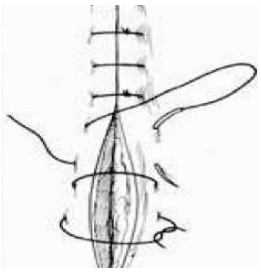
➔ Sutura de Donatti ou U em pé
- Indicada para pele
- Ideal diante de tensão



➔ Sutura de Lembert
- Indicada para orgãos ocos
- Invaginante (seromuscular)



➔ Sutura de Gelly (Halsted horizontal)
- Indicada para gastrorrafia
- Invaginante (seromuscular)
- Equivale cushing interrompida



➔ Sutura de Swift
- Muco-serosa (de dentro para fora) em uma borda
- Seromucosa (de fora para dentro) na outra borda
- Nó interno e evita aderências
- Menor interferência com os movimentos peristálticos

➔ Sutura de Bunnell
- Indicada para tendões e ligamentos
- Utiliza-se 2 agulhas

➔ Sutura em jaquetão
- As bordas ficam sobrepostas
- Indicada para o fechamento da parede abdominal - eviscerações e hérnias
- Boa resistência à tensão

➔ Sutura em X (Sultan)
- Ideal para linha alba

Órgão ou Tecido	Suturas
Pele	Isolado simples, Wolff, Donatti
Subcutâneo	Ziguezague subcutâneo
Fáscia muscular	Contínua simples, isolado simples, festonada
Linha alba	Isolado simples, Sultan
Esôfago	Swift, Isolado simples, contínua simples
Estômago	Gelly ou Halsted horizontal,Isolado simples, contínua simples, Cushing, Lembert
Intestino	Isolado simples, contínua simples
Vesícula urinária	Cushing, Lembert
Diafragma	Isolado simples, contínua simples, sultan
Tendão	Bunnell

HEMOSTASIA CIRÚRGICA

Hemostasia fisiológica

- Mecanismo desencadeado pelo organismo que tem como uma das principais funções coibir hemorragias.

Hemostasia cirúrgica

- Conjunto de procedimentos manuais, instrumentais, químicos, físicos e biológicos destinados a previnir sangramentos ou interromper uma hemorragia.
- O método hemostático também dependerá da localização da ferida, calibre do vaso, tipo de tecido e profundidade da ferida.

Coagulação do sangue

Classificação hemorragias

→ Internas:
- Petéquias (pequenos pontos hemorrágicos - baixa de plaquetas)
- Equimoses (petéquias maiores)
- Hematomas (traumáticos ou problema no fator de coagulação)

→ Externas

Razões para o controle de hemorragias: Retardo da cicatrização; meio de cultura e choque hipovolêmico.

Fatores que contribuem para a hemostasia
- Contração dos orgãos e vasos
- Compressão do/no tecido
- Elasticidade e contractilidade
- Coágulo e plaquetas
- Queda da pressão arterial

Fatores que dificultam a hemostasia
- Trombocitopenia / trombocitopatia / coagulopatias
- Tamanho do vaso
- Hiperfibrinólise
- Aumento da pressão arterial
- Fluidoterapia

Anamnese pré-cirúrgica
- Sangramentos de feridas, proestro ou parto
- Carrapatos
- Sinais de hepatopatia
- AINEs, quimioterápicos
- Envenenamentos
- Estrôgenios exógenos e endógenos

Testes ambulatoriais e laboratoriais

→ Exame físico
- Inspeção (mucosa, pele)
- Tempo de sangria - 3 a 5 minutos
- Tempo de coagulação - 3 a 8 minutos

→ Exame de coagulograma
- Tempo de sangramento (plaquetas)
- Tempo de protrombina, tromboplastina e trombina (fatores de coagulação)
- Contagem de plaquetas
- Tempo de fibrinólise (tempo de lise do coágulo)

Métodos de hemostasia

→ Físico
- Torniquete ou garrote (faixa de Esmarch)
- Gaze, bandagem/compressas
- Pinças hemostáticas
- Ligaduras simples (semi-nós); ligadura em massa (técnica das 3 pinças)
- Sutura de sapateiro ou vachetta; sutura vascular longitudinal; sutura vascular transversal
- Clips vasculares
- Torção, divulsão ou dilaceração
- Angiotripsia
- Cera para ossos
- Eletrocoagulação (monopolar e bipolar)
- Criocirurgia

> Não se faz garrote/torniquete quando há neoplasia ou infecção.

→ Químicos
- Tópicos: água oxigenada 10v
- Parenteral: ácido épsilon aminocaproico (inibe a plasmina), ácido trenexâmico (inibe a fibrinólise), aprotinina (antifibrinolítica), menadiona k3 (análogo da vit. K)

I	Fibrinogênio
II	Protombina (vit K dependente)
III	Tromboplastina
IV	Cálcio
VII	Proconvertina (vit K dependente)
IX	Anti-hemofílico B (vit K dependente)
X	Fator Stuart-Prower (vit K dependente)
XI	Fator Anti-hemofílico C
XIII	Fator estabilizador da fibrina

→ Biológicos
- Tópicos: adrenalina; esponja de fibrina absorvente (fibrinol); fibrinogênio, aprotina e trombina (tissucol); colágeno absorvível (instat); adesivo biológico cirúrgico e hemostático absorvível (colagel)
- Parenteral: transfusão sanguínea

Regras no controle das hemostasias
- Hemostasia plano por plano; mínimo de tecido.

Material de síntese - fios

Escolha do fio

- Tipo de tecido (pele, subcutâneo..)
- Situação atual do tecido (infectado, sadio..)
- Características do fio (resistência, capilaridade..)

Características do fio de sutura ideal

- Ser absorvível e resistente
- Fácil vizualização, manuseio e boa flexibilidade
- Não alérgico, não tóxico e não carcinogênico
- Não favorecer o crescimento de infecção e fístulas

- **ORGÂNICO**
  - Animal
    - Absorvível: categute
    - Não absorvível: seda
  - Vegetal: Não Absorvível
    - algodão
    - linho
- **INORGÂNICO**
  - **Natural:** aço inox e titânio
  - **Sintético**
    - Absorvível
      - Poliglactina 910 (Vicryl)
      - Polidioxanona (PDS)
      - Poliglicaprone (Monocryl)
      - Polígliconato (Maxon)
    - Não absorvível
      - Náilon
      - Polipropileno (Prolene)
      - Polietileno Poliéster
      - Adesivos
- **MISTO** (algodão com poliéster)

<u>Monofilamentares</u>: náilon, polipropileno, aço, PDS, maxon e monocryl
<u>Poli ou Multifilamentares</u>: categute, algodão, vicryl

Diâmetro dos Fios

Mais fino	4-0	3-0	2-0	0	1	2	3
	0000	000	00	0	1	2	3

- Obs: fios 7-0 a 10-0 são usados em microscopia

→ Categute simples e cromado

- Absorvível
- Polifiliamentar com superfície polida. Composta de tecido conjuntivo purificado, derivado da serosa do intestino de bovino
- Resistência simples: 8 a 10 dias. Cromado: perde 68% da resistência em 28 dias, absorvindo em 2 meses.
- NÃO pode ser utilizado diante de infecções // NÃO é mais indicado para cirurgias
- Reação inflamatória moderada a severa
- Embebido em álcool isopropílico (conservante)
- **Indicações**: ligadura de vasos, fáscias, subcutâneo, cápsulas e músculos.

→ Aço inoxidável / Aciflex

- Não absorvível e não biodegradável
- Monofilamentar constituído de aço inoxidável
- Alta resistência, boa segurança dos nós e dificil manuseio
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Reação inflamatória mínima a nula
- **Indicações**: pele, ossos, ligamentos, cartilagem esternal
- **Desvantagens**: Pode cortar tecidos; difícil manuseio; pode quebrar durante o aperto de nós; não suporta a repetição de dobragem; precisa tesoura ou alicate especial para cortá-lo

→ Poliglactina 910 (Vicryl)

- Absorvível por hidrólise em 120 dias
- Polifilamentar coberto de poliglactina 310 e estearato de cálcio
- Boa resistência, boa segurança dos nós e bom manuseio
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Reação inflamatória discreta, mononuclear
- Esterilização com óxido de etileno ou radiação (não suporta calor)
- **Indicações**: ligadura de ossos, subcutâneo, fáscia, gastrointestinal, genitourinário e músculos

→ Rápida absorção para animais selvagens: área de difícil acesso (pálpebras, vagina e vulva). Com cerca de 12 a 15 dias caem os pontos da pele, é tratado com radiação ionizante para rápida absorção.

→ Polidioxanona (PDS)

- Abosrvível por hidrólise em 180 dias, com perda de 42% da resistência em 28 dias e 86% em 56 dias
- Monofilamentar constituído de polímero de paradioxanona
- Boa resistência, mínima fricção, boa segurança dos nós e bom manuseio
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Reação inflamatória discreta
- Esterilização com óxido de etileno (não suporta calor)
- **Indicações**: ligadura de vasos (caro), subcutâneo, fáscia, tratos gastrointestinal, genitourinário e músculos

→ Poliglecaprone (Monocryl)

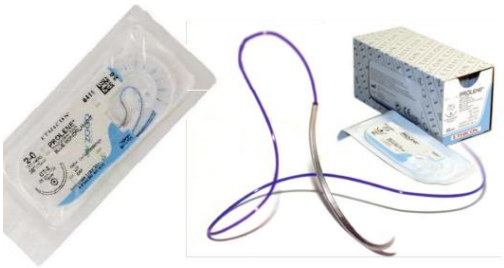
- Absorvível por hidrólise em 90 a 120 dias. Perdendo 50% da resistência em 7 dias e 80% em 14 dias
- Monofilamentar é formado pela polimerização dos dois monômeros, glicolida 75% e caprolactone 25%
- Pouca resistência, boa segurança de nós e bom manuseio
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Reação inflamatória discreta
- Esterilização com óxido de etileno ou radiação (não suporta calor)
- **Indicações**: ligadura de vasos, gastrointestinal, genitourinário (somente para tecidos de rápida cicatrização, pois perde sua resistência rapidamente)

→ Náilon / Nylon

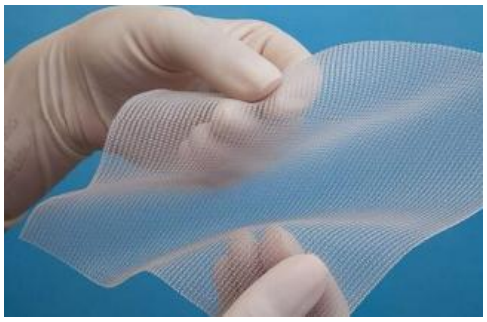
- Não absorvível e biodegradável
- Monofilamentar composto por polímero de poliamida
- Boa resistência, boa elasticidade, mínima fricção. Manuseio regular, pouca segurança de nós. Perde 30% da resistência em 2 anos
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Mínima reação inflamatória
- Esterilização no calor seco e úmido a 120°C. Radiação
- **Indicações**: pele, subcutâneo, fáscia, tendão, nervos, trato gastrointestinal (caso não tenha fio absorvível)

→ Polipropileno (Prolene)

- Não absorvível e não biodegradável
- Monofilamentar é formado pelo polímero de polipropileno
- Boa resistência, pouca segurança dos nós e manuseio pobre
- Pode ser utilizado diante de infecções
- Mínima reação inflamatória
- Esterilização com óxido de etileno ou radiação (não suporta calor)
- **Indicações**: pele, subcutâneo, fáscia, nervo, sutura de vasos, coração e músculos
- Menos trombogênico



→ Malhas cirúrgicas de polipropileno



- Hérnias (rupturas musculares)

→ Adesivos teciduais de cianocrilato

→ Liquiband

	Tempo de recuperação de resistência funcional do tecido	1º Escolha	2º Escolha	Espessura
Pele	7 a 10 dias	Mononylon	Polipropileno/ Grampos	4-0 a 3-0
Subcutâneo	7 a 10 dias	Monocryl/Vicryl/Poli gliconato	Categute C./Náilon	4-0 a 3-0
Fáscias (ex.linha Alba)	30 a 45 dias	PDS/ Náilon	Vicryl / Categute C./Polipropileno / Poligliconato	3-0 a 0
Músculos	4 a 6 semanas	Vicryl/ Poligliconato	PDS / Categute C./ Náilon	3-0 a 0
Órgão oco	14 a 21 dias	PDS/Vicryl/ Monocryl/ Poliglic	Náilon	5-0 a 2-0
Tendão	6 semanas a 1 ano	Náilon	Polipropileno/ PDS	3-0 a 0
Artéria	30 dias	Polipropileno	PDS / Náilon	6-0 a 5-0
Nervo periférico	3 a 6 meses	Náilon	Polipropileno	6-0 a 5-0
Córnea	14 dias	Vicryl		9-0 a 7-0
Fígado, Rim	14 a 21 dias	Vicryl	Categute cromado	4-0 a 2-0
Ligamento	> que 12 meses	Nylon/ Polipropileno	Polietileno de AD/ Poliester	2-0 a 5

PROFILAXIA DAS INFECÇÕES CIRÚRGICAS

Definições

➞ Assepsia: Cuidados que visam previnir contaminação
➞ Antissepsia: Extermínio dos microrganismos em tecidos vivos
➞ Esterilização: Extermínio de microrganismos de objetos inanimados
➞ Desinfecção: Destruição química parcial dos microrganismos de objetos inanimados

Fatores de risco para infecção

- Tempo cirúrgico
- Microrganismos resistentes
- Não utilização da profilaxia antibiótica
- Antissepsia da área e profissionais inadequada
- Síntese incorreta
- Trauma tecidual
- Presença de infecções locais ou distantes

Como reduzir o risco:

- Desinfecção do ambiente e instrumentos cirúrgicos
- Uso da profilaxia antibiótica (quando necessário)
- Preparação e antissepsia do paciente e equipe cirúrgica
- Usar trajes adequados e estéreis
- Limpar e desinfectar o ambiente cirúrgico (desinfetantes e remoção da sujeira)

Agente	Mecanismo de Ação
Álcoois Isopropílico 50-70% Etílico 70%	Desnaturação das proteínas Interrupção metabólica Lise celular
Compostos Clorados Hipoclorito	Ruptura das paredes celulares microbianas
Compostos Iodados Iodoforos 7,5%	Oxidação e substituição de certos conteúdos microbianos pelo iodo livre
Glutaraldeído a 2%	Alcilação de proteínas e ácidos nucléicos

Após cada procedimento cirúrgico

Remoção de tecidos orgânicos e material perfuro cortante

Limpeza/ desinfecção da mesa e calha. Chão, equipamentos, portas de armários e paredes,

Após a última cirurgia do dia

Trocar os sacos de lixo e desinfetar as lixeiras.

Limpeza/ desinfecção geral (mesa, calha, piso, equipamentos, portas de armários e móveis), paredes e teto, se necessário.

Semanalmente

Esvaziar a sala e realizar completa limpeza/ desinfecção

- Métodos de esterilização

* Físico → Calor → Seco (estufa); Úmido (autoclave)
* Físico → Radiação

* Químico → Subst. químicas → Gasosa; Líquida

Antes da esterilização: limpeza e enpacotamento
➞ Esterilização física - vapor dágua sob pressão (calor úmido - autoclave)
➞ Esterilização química - câmara de gás (óxido de etileno, formaldeído, betapropiolactona)
➞ Esterilização química a frio - materiais submersos na solução química, podendo não eliminar esporos e vírus (aldeído, álcool etílico e isopropílico 70%, clorexidina 2%, fenol ou ácido carboxílico e compostos de amônio quaternário)

- Tempo de armazenamento dos pacotes esterilizados

Material de Embalagem	Armário Fechado	Armário Aberto
Algodão (camada simples)	1 semana	2 dias
Algodão (camada dupla)	7 semanas	3 semanas
Papel crepeado (camada simples)	8 semanas	3 semanas
Papel Grau Cirúrgico	Integridade e validade da embalagem	4 semanas

Preparação cutânea da região

- Lavagem e escovação das mãos e antebraços da equipe cirúrgica (remoção da sujeira, carga bacteriana transitória e residente)
- Soluções alcoolicas: fórmula OMS 1 (etanol 80%, glicerol 1,45%, peróxido de hidrogênio 0,125%); Fórmula OMS 2 (álcool isopropílico 75%, glicerol 1,45%, peróxido de hidrogênio 0,125%); álcool gel 70%
- Inserção das luvas: método fechado, método aberto, método assistido e remoção asséptica

Profilaxia das infecções quanto ao paciente

➞ Flora canina residente: Staphylococcus epidermidis, Corynebacterium spp. e Pityrosporum spp.
➞ Patógenos transitórios: Staphylococcus aureus, Staphylococcus intermedius, Escherichia coli, Streptococcus spp. e Clostridium spp.

Etapas:

- Tricotomia do local cirúrgico
- Antissepsia prévia da área tricomizada (pinça de antissepsia, gaze estéril e sol. antissépticas
- Colocação de panos de campo

Importantes procedimentos assépticos

- Evitar conversação, espirros e tosse
- Apenas a equipe cirúrgica estéril poderá manipular itens estéreis
- Luvas furadas devem ser imediatamente trocadas
- Pinça de antissepsia depois de utlizada deve ficar pendurada ao lado da mesa
- Realizar justaposição dos tecidos eliminando “espaço morto”
- Evitar corpos estranhos (fios, gazes e pelos)